

Rapport création de la base de données

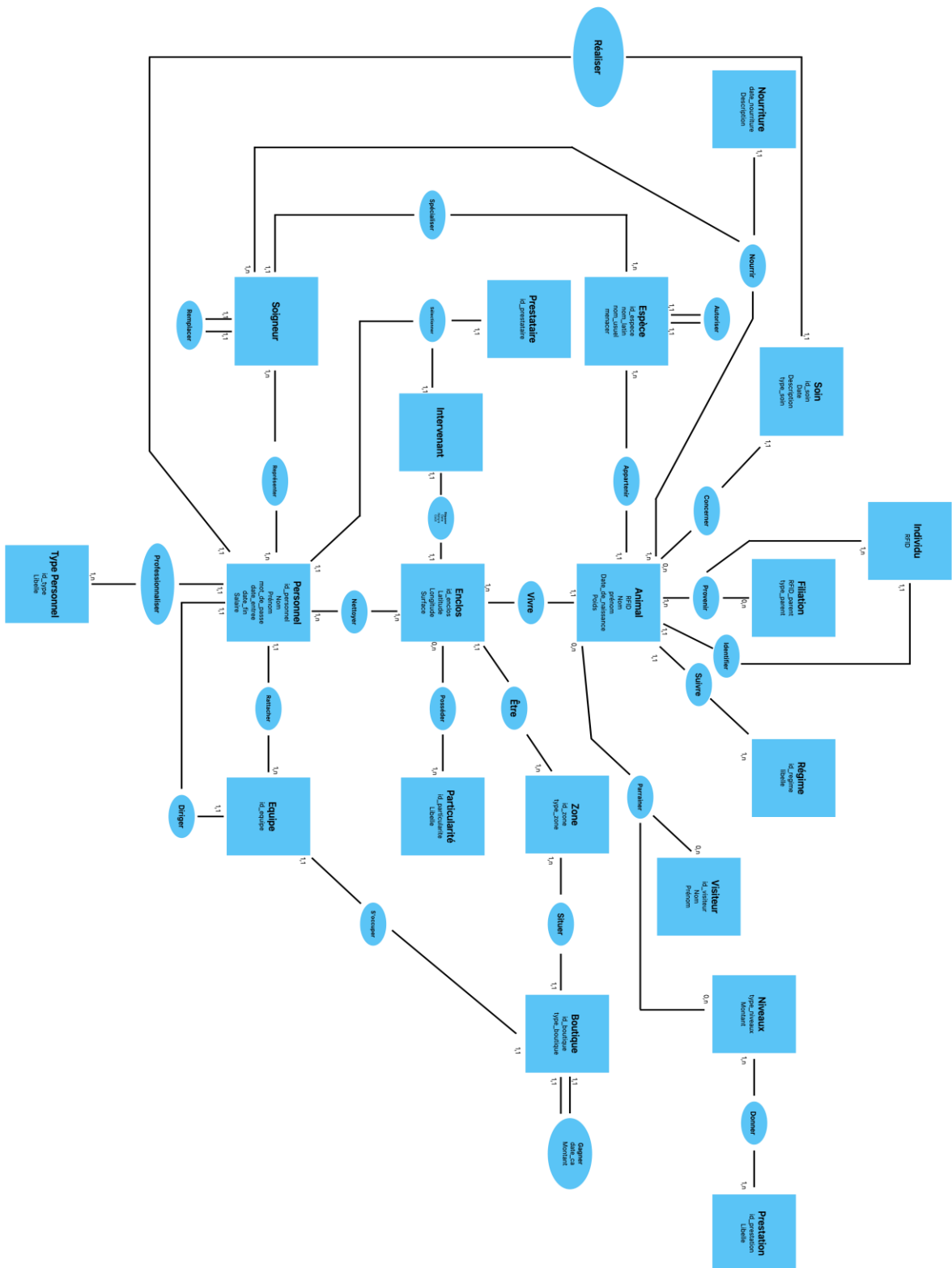
Antoine Horber – Félix Ladislas

Licence informatique - 2ème année

Table des matières

I. Schéma relationnel	3
II. Explications du MCD	4
III. Requêtes	6
1) Tracer l'historique des emplois de tous les employés	6
2) Calculer le CA de chaque boutique chaque année	7
3) Calculer le CA de chaque boutique chaque mois.....	7
4) Trouver les soigneurs qui se sont occupés d'un animal	8
5) Trouver les espèces qui peuvent cohabiter avec tout le monde.....	8
6) Trouver toutes les espèces qui ne peuvent cohabiter avec personne.....	9
IV. Dictionnaire de données.....	10

3



II. Explications du MCD

Pour le MCD, nous avons identifié 20 entités. Pour chacune de ces entités, soit nous avons une clé primaire identifiable (animal avec le RFID), soit nous avons choisi de créer un identifiant unique pour éviter toute violation de contrainte.

L'entité individu nous permet d'affilier un animal du zoo à un animal extérieur sans avoir à remplir plusieurs attributs à nul si on ne connaît pas toutes les informations les concernant (ce qui est fort probable étant donné qu'ils ne sont pas dans le zoo). Pour cette entité, nous avons choisi le numéro RFID en tant que clé primaire, car c'est la seule information qui est unique pour chaque animal, elle nous permet donc à coup sûr de les identifier en ayant leur numéro.

Nous avons établi que 1 individu correspond à 1 animal au minimum et 1 au maximum.

L'entité soin permet de savoir quel animal a été soigné, quand et par qui. Afin d'éviter toute violation de contrainte, nous avons choisi l'attribut `id_soin` (qui est un identifiant) comme clé primaire. Cela nous permet de faire plusieurs soins dans la même journée avec le même soigneur.

Nous avons établi que 1 soin correspond à 1 animal au minimum et au maximum, mais aussi que 1 animal reçoit 1 soin au minimum (au moins un contrôle des soigneurs pour un nouvel arrivant) et au maximum n.

L'entité filiation nous permet d'établir la filiation entre 2 animaux. Nous avons choisi comme clé primaire RFID du parent et de l'enfant ainsi que l'attribut `type_parent`. Dans la base de données, nous avons également rajouter une contrainte qui vérifie que le `type_parent` est soit 'PERE' soit 'MERE', cela nous permet donc de limiter le nombre de parent pour un individu à 2 maximum.

L'entité régime nous permet de définir le régime alimentaire d'un animal, de déterminer ces besoins en nourriture (carnivore, omnivore, etc). Nous avons choisi de créer un identifiant unique pour chaque régime pour l'utiliser en tant que clé primaire.

L'entité nourriture correspond à la quantité de nourriture donnée et à quel moment. Elle permet de suivre les quantités données aux animaux d'identifier les produits utilisés et savoir qui a donné cette nourriture.

L'entité animal est l'une des plus centrales du MCD, elle possède plusieurs attributs tels que le nom, le prénom, la date de naissance, le poids.

Elle a au total 8 associations :

- Elle interagit avec filiation pour déterminer la filiation des animaux entre eux
- Elle interagit également avec régime pour savoir quel animal suit quel régime
- Elle interagit avec parrainer, pour savoir si l'animal fait l'objet d'un parrainage par un visiteur
- Elle interagit avec l'association Vivre pour savoir dans quel enclos vit l'animal
- Elle interagit avec l'association Appartenir pour savoir à quelle espèce appartienne l'animal.

- Elle interagit avec l'association Nourrir pour savoir qui a nourrit et quand ainsi que ce qu'on a donné à un animal.
- Elle interagit avec l'association Concerner pour savoir quel soigneur a soigné quand quel animal et pourquoi.
- Enfin elle interagit avec l'association identifier qui permet de relier l'animal à son RFID

Nous avons choisi de relier RFID et animal afin de séparer un animal connu et identifié du zoo d'un animal dont on ne sait presque rien (parent d'un animal extérieur au zoo).

L'entité espèce correspond à toutes les espèces présentes dans le zoo (d'où la cardinalité entre appartenir et espèce). Selon nous le zoo ne stocke pas dans sa base de données les informations sur toutes les espèces d'animaux qui représenteraient une quantité de données colossale et donc des coûts plus élevés pour un intérêt faible (voire inexistant).

Elle possède une association réflexive Autoriser qui nous permet de déterminer si 2 espèces peuvent vivre ensemble ou non (par ex : si les pandas et les lions peuvent vivre ensemble dans le même enclos).

L'entité visiteur permet d'identifier chaque visiteur du zoo pour connaître ses contributions, son statut, ce qui nous permet de déterminer les prestations auxquelles celui-ci a accès.

L'entité prestation nous permet de connaître toutes les différentes prestations proposées et le niveau minimum nécessaire de contribution pour y avoir accès.

L'entité niveau permet de déterminer les différents niveaux que peuvent avoir les visiteurs en parrainant un animal puis le montant minimum de contribution pour obtenir le niveau.

L'entité enclos est une autre entité centrale du MCD, elle interagit avec beaucoup d'autres entités. Elle permet d'identifier un enclos, connaître sa position dans le zoo, sa surface, les réparations qu'il a subies, les animaux qui vivent dedans, la zone dans laquelle il est situé, les particularités qu'il possède et quels membres du personnel s'occupent de son entretien.

L'entité intervenant interagit directement avec celle-ci, elle regroupe le personnel qui s'occupe des réparations et les prestataires dans une entité unique. Cela nous permet notamment lors de la création des différentes tables de créer dans la table réparer 2 clés étrangères pour une réparation (une clé pour l'entité personnel et l'autre pour l'entité prestataire) et donc d'éviter lorsqu'une réparation a lieu d'insérer la date, la nature, le coût et 2 clés étrangères dont 1 mis à NULL, on n'insère dans cette table qu'une seule clé étrangère.

L'entité prestataire permet d'identifier les prestataires par une clé unique (id_prestataire). Elle est reliée avec l'association sélectionner qui regroupe les prestataires et les membres du personnel dans l'entité intervenant comme vu précédemment.

L'association Réparer possède plusieurs attributs :

- Date
- Nature
- Coût

L'entité particularité regroupe toutes les particularités existantes des différents enclos dans le zoo. Elle est reliée à enclos par l'association posséder. On a donc considéré ici que 1 particularité est présente au moins dans 1 enclos.

L'entité personnel est une autre entité centrale dans le MCD, elle permet de connaître les informations de l'ensemble du personnel travaillant dans le zoo. C'est aussi l'entité qui permettra d'implémenter le système de connexion au site web pour gérer le zoo. Dans cette entité, on retrouve les attributs :

- Identifiant personnel (on l'utilise également en tant que login pour se connecter au site)
- Nom
- Prénom
- Mot de passe
- Date d'entrée en poste
- Date de fin de contrat si celui-ci a démissionné ou autre (permet de garder un historique des employés de savoir ce qu'ils ont fait et quand même après leur départ)
- Salaire

Nous avons choisi de séparer type personnel de l'entité personnel car cet attribut va être très souvent sollicité (de nombreux employés vont avoir le même type, sauf que l'un peut avoir le type « Soigneur » et l'autre « soigneur », pour cette raison on a choisi de séparer l'attribut et d'en faire une entité).

Cette entité interagit avec :

- Equipe
- Type personnel
- Enclos
- Soigneur
- Soin

Ces associations nous permettent de rattacher une équipe à son chef et un membre du personnel à son équipe. Mais aussi de connaître ces tâches (connaître sa fonction).

L'entité soigneur permet de trouver rapidement quel membre du personnel sont des soigneurs et trouver un remplaçant pour chaque soigneur. Ainsi si un soigneur est absent, on regarde le soigneur remplaçant, si celui-ci est également absent on, regarde son remplaçant et ainsi de suite. Cependant, on a préféré utiliser l'entité Personnel pour les soins afin que peu importe le soin (simple ou complexe, vétérinaire ou soigneur) l'entité Personnel serait la référence.

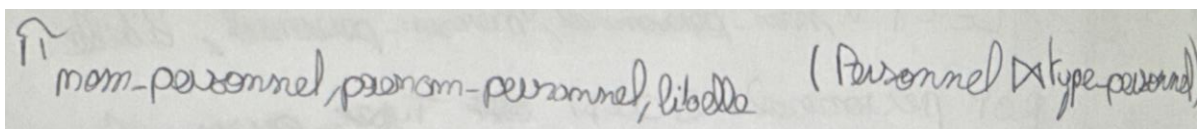
L'entité Equipe permet de définir un chef d'équipe et de rattacher une équipe à une boutique.

Elle est très importante car le chef d'équipe est la personne habilitée à rentrer le CA d'une boutique en fin de journée, cette entité nous permet donc de connaître facilement qui est cette personne.

L'entité Zone permet de définir ce que contient une zone (des boutiques, des enclos, etc).

III. Requêtes

1) Tracer l'historique des emplois de tous les employés

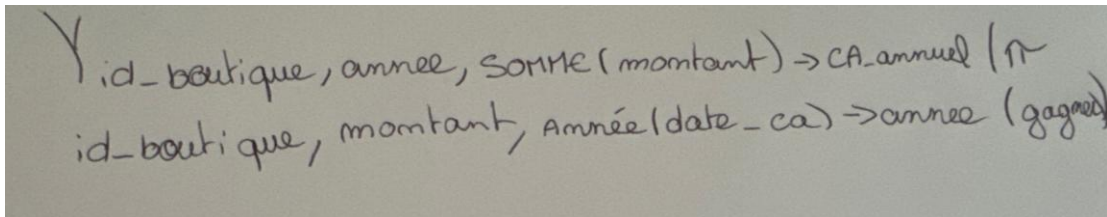


- Algébrique
- SQL

```
SELECT personnel.nom_personnel, personnel.prenom_personnel,
type_personnel.libelle_personnel, personnel.date_entree_personnel,
personnel.date_sortie_personnel
FROM personnel JOIN type_personnel
ON personnel.type_personnel=type_personnel.id_type
ORDER BY personnel.nom_personnel, personnel.prenom_personnel;
```

2) Calculer le CA de chaque boutique chaque année

- Algébrique



Handwritten algebraic expression:

$$\gamma_{id_boutique, annee, \text{somme}(\text{montant}) \rightarrow \text{CA_annuel}} (\pi_{id_boutique, \text{montant}, \text{Année}(\text{date_ca}) \rightarrow \text{annee}(\text{gagner})}$$

- SQL

```
SELECT
id_boutique_ca,
EXTRACT(YEAR FROM date_ca) AS annee,
SUM(montant) AS ca_annuel
FROM gagner GROUP BY id_boutique_ca, EXTRACT(YEAR FROM date_ca)
ORDER BY id_boutique_ca, annee;
```

3) Calculer le CA de chaque boutique chaque mois

- Algébrique

$\gamma_{id_boutique, annee, mois, SUM(montant) \rightarrow CA_mensuel}$
 $\pi_{id_boutique, montant, Ann\acute{e}e(date_ca) \rightarrow annee, Mois(date_ca) \rightarrow mois (gagner)}$

- SQL

```

SELECT
id_boutique_ca,
EXTRACT(YEAR FROM date_ca) AS annee,
EXTRACT(MONTH FROM date_ca) AS mois,
SUM(montant) AS ca_mensuel
FROM gagner GROUP BY id_boutique_ca, EXTRACT(YEAR FROM date_ca),
EXTRACT(MONTH FROM date_ca)
ORDER BY id_boutique_ca, annee, mois;

```

4) Trouver les soigneurs qui se sont occupés d'un animal

- Algébrique

$\pi_{id_personnel} (\sigma_{RFID='exRFID'} (soin))$

- SQL

```

SELECT id_personnel_soin FROM soin
WHERE RFID_soin='RFID0006';

```

5) Trouver les espèces qui peuvent cohabiter avec tout le monde

- Algébrique

$$R = \pi_{id_espece1, id_espece2} (\sigma_{autorise=1} (autoriser))$$

$$S = \pi_{id_espece} (espece)$$

$R \div S \rightarrow$ Renvoie les animaux qui peuvent cohabiter avec tout le monde

- SQL

```
SELECT id_espece FROM espece MINUS (
  SELECT id_espece1 FROM autoriser
  WHERE autorise=1 UNION SELECT id_espece2 FROM autoriser WHERE autorise=1
);
```

6) Trouver toutes les espèces qui ne peuvent cohabiter avec personne

- Algèbre

$$R = \pi_{id_espece1} (\sigma_{autorise=1} (autoriser)) \cup \pi_{id_espece2} (\sigma_{autorise=2} (autoriser))$$

$$S = \pi_{id_espece} (espece)$$

$S - R \rightarrow$ Renvoie toutes les espèces ne pouvant vivre avec aucune autre.

- SQL

```
SELECT e1.id_espece FROM espece e1
WHERE NOT EXISTS (
  SELECT 1 FROM espece e2
  WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM autoriser a
    WHERE a.id_espece1=e1.id_espece AND a.id_espece2=e2.id_espece AND a.autorise=1
  )
);
```

IV. Dictionnaire de données

attribut	type	longueur	propriétés	règle d'usage	description
RFID_individu	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'individu
id_espece	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>ESP</i>	Numéro unique de l'espèce
nom_latin	Chaine de caractères	255			Nom latin scientifique de l'espèce
nom_usuel	Chaine de caractères	255			Nom usuel de l'espèce
menacee	Numérique	1		Non nul, 0 ou 1	Booléen qui indique si l'espèce est menacée
id_regime	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>REG</i>	Numéro unique d'un régime animalier
libelle_regime	Chaine de caractères	255			Nom, description, et détail du régime
RFID_animal	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'animal, correspondant au numéro unique de chaque individu
nom_animal	Chaine de caractères	255			Nom de l'animal
prenom_animal	Chaine de caractères	255			Prénom de l'animal
date_de_naissance_animal	Date				Date de naissance de l'animal
poids_animal	Numérique	3 + 3 décimales			Poids de l'animal
espee_animal	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>ESP</i>	Numéro unique de l'espèce auquel appartient l'animal
regime_animal	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>REG</i>	Numéro unique du régime que suit l'animal
id_enfant	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'animal enfant dans le lien de parenté, correspondant au numéro unique de chaque individu
type_parent	Chaine de caractères	10	Clé primaire		Type de parenté
id_parent	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'animal parent dans le lien de parenté, correspondant au numéro unique de chaque individu
id_espece1	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>ESP</i>	Numéro unique de l'espèce qui peut ou non cohabiter avec une autre

id_espece2	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>ESP</i>	Numéro unique de l'espèce qui peut ou non cohabiter avec une autre
autorise	Numérique	1		0 ou 1	Booléen qui indique si les deux espèces peuvent cohabiter
RFID_alimentation	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'animal qui est nourri
regime_alimentation	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>REG</i>	Numéro unique du régime suivi lorsque l'animal est nourri
date_de_nour	Date		Clé primaire		Date à laquelle l'animal est nourri
quantite	Numérique	2			Quantité donnée à l'animal
id_zone	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>ZONE</i>	Numéro unique de la zone du zoo
id_enclos	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>ENC</i>	Numéro unique d'un enclos du zoo
latitue_enclos	Numérique	9 + 6 décimales			Latitude de l'enclos
longitude_enclos	Numérique	9 + 6 décimales			Longitude de l'enclos
surface_enclos	Numérique	10 + 2 décimales			Surface de l'enclos en m²
zone_enclos	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>ZONE</i>	Numéro unique de la zone dans laquelle se trouve l'enclos
id_particularite	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PART</i>	Numéro unique d'une particularité que peut avoir un ou plusieurs enclos
libelle_particularite	Chaine de caractères	255			Intitulé de la particularité
id_enclos_posseder	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>ENC</i>	Numéro unique de l'enclos qui possède la particularité
id_particularite_posseder	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>PART</i>	Numéro unique de la particularité possédée
id_prestataire	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PRES</i>	Numéro unique d'un prestataire susceptible d'intervenir dans le zoo
nom_prestataire	Chaine de caractères	255			Nom du prestataire
id_equipe	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>EQUI</i>	Numéro unique d'une équipe du zoo
zone_equipe	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>ZONE</i>	Numéro unique de la zone dans laquelle évolue l'équipe
id_chef_equipe	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du personnel étant responsable de l'équipe
id_type	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>TPPE</i>	Numéro unique d'un type de personnel
libelle_personnel	Chaine de caractères	255			Intitulé du type de personnel

id_personnel	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PERS</i> , Sauf compte admin : ADMIN000	Numéro unique d'un personnel
type_personnel	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>TPPE</i>	Numéro unique du type du personnel
nom_personnel	Chaine de caractères	255			Nom du personnel
prenom_personnel	Chaine de caractères	255			Prenom du personnel
date_entree_personnel	Date				Date d'entrée en fonction du personnel, pour son type de personnel
date_sortie_personnel	Date				Date de fin de l'exercice du personnel, pour son type de personnel
salaire_personnel	Numérique	7 + 2 décimales			Salaire du personnel
id_equipe_personnel	Date	8	Clé étrangère	Préfixe <i>EQUI</i>	Numéro unique de l'équipe dans laquelle travaille le personnel
pwd	Chaine de caractères	255		Non nul	Mot de passe confidentiel du personnel
actif	Numérique	1		0 par défaut	Booléen qui indique si le personnel a activé son compte sur l'espace numérique du zoo
id_intervenant	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PERS</i> ou <i>PRES</i>	Numéro unique du personnel ou du prestataire réalisant une intervention
type_intervenant	Chaine de caractères	255		PERSONNEL ou PRESTATAIRE	Type de l'intervenant
id_intervenant_intervenantpersonnel	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du personnel intervenant
id_personnel_intervenantpersonnel	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du personnel intervenant
id_intervenant_intervenantprestataire	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>PRES</i>	Numéro unique du prestataire intervenant
id_prestataire_intervenantprestataire	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>PRES</i>	Numéro unique du prestataire intervenant
id_reparation	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>REP</i>	Numéro unique d'une intervention de réparation
id_enclos_reparation	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>ENC</i>	Numéro unique de l'enclos dans lequel ont eu lieu les réparations
date_reparation	Date				Date à laquelle ont eu lieu les réparations
nature_reparation	Chaine de caractères	255			Description des réparations effectuées
cout_reparation	Numérique	9 + 2 décimales			Coût des réparations effectuées

commentaire_reparation	Chaine de caractères	255			Commentaires additionnels sur l'intervention
id_intervenant_reparation	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>PERS</i> ou <i>PRES</i>	Numéro unique de l'intervenant ayant effectué la réparation
id_personnel_soigneur	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du personnel étant soigneur
specialite_espece	Chaine de caractères	8		Préfixe <i>ESP</i>	Numéro unique de l'espèce dont le soigneur est spécialiste
id_soigneur_remplacant	Chaine de caractères	8		Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du soigneur chargé de remplacer le soigneur en cas d'absence
id_soin	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>SOIN</i>	Numéro unique d'un soin effectué
RFID_soin	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'animal qui a reçu le soin
date_de_soin	date				Date à laquelle le soin a été prodigué
type_soin	Chaine de caractères	255		SIMPLE ou COMPLEXE	Type de soin, impliquant sa complexité, et donc qui est autorisé à l'effectuer
id_personnel_soin	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du personnel ayant effectué le soin. Ce dernier doit être un soigneur si le soin est complexe.
id_boutique	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>BOUT</i>	Numéro unique de la boutique du zoo
id_zone_boutique	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>ZONE</i>	Numéro unique de la zone dans laquelle se trouve la boutique
type_boutique	Chaine de caractères	255		SOUVENIR ou SNACK	Type de vente de la boutique
id_equipe_boutique	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>EQUI</i>	Numéro unique de l'équipe en charge de la boutique
id_visiteur	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>VIS</i>	Numéro unique d'un visiteur
nom_visiteur	Chaine de caractères	255			Nom du visiteur
prenom_visiteur	Chaine de caractères	255			Prénom du visiteur
id_parrainage	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PAR</i>	Numéro unique d'un parrainage effectué par un visiteur
id_visiteur_parrainage	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>VIS</i>	Numéro unique du visiteur ayant effectué le parrainage
RFID_parrainage	Chaine de caractères	8	Clé étrangère	Préfixe <i>RFID</i>	Numéro unique de l'animal ayant été parrainé
niveau_parrainage	Chaine de caractères	255		BRONZE ou ARGENT ou OR	Niveau du parrainage, donnant accès à des

					prestations de niveau inférieur ou égal
id_prestation	Chaine de caractères	8	Clé primaire	Préfixe <i>PRESTA</i>	Numéro unique d'une prestation offerte aux visiteurs parrains d'un animal
niveau_min_prestation	Chaine de caractères	255		BRONZE ou ARGENT ou OR	Niveau minimal requis pour avoir accès à la prestation
libelle_prestation	Chaine de caractères	255			Nom et description de la prestation
id_boutique_ca	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>BOUT</i>	Numéro unique d'une feuille de comptes rendant compte du chiffre d'affaire d'une boutique
date_ca	Date		Clé primaire		Date de la feuille de comptes
montant	Numérique	9 + 2 décimales			Montant du chiffre d'affaire réalisé
id_personnel_ca	Chaine de caractères	8	Clé primaire-étrangère	Préfixe <i>PERS</i>	Numéro unique du personnel ayant réalisé la feuille de compte